参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

# 通过冷处理提高液压破碎锤钎杆材料的耐磨性

**Le Thanh Binh, V.I. Bolobov, G.A. Yusupov, Tran Dinh Bao**

第四届国际科学与实践会议“交通运输与机械制造创新”，圣彼得堡矿业大学，2016年4月28–29日，第164–168页 · UDC 620.172.2

## 摘要

研究表明，对液压破碎锤钎杆材料——38XM、55C2、У8和X12MΦA钢进行冷处理（试样在−75 °C下保温5小时），可使淬火钢中残余奥氏体含量降低（44 ÷ 88%）、碳化物含量增加（15 ÷ 98%），同时所测材料的强度指标（$\sigma_{0.2}$、$\sigma_B$）和硬度略有提高，而冲击韧性下降。冷作用使磨粒磨损耐磨性显著提高（18 ÷ 35%）。

***关键词：****液压破碎锤钎杆；碳素钢和合金钢；冷处理；提高耐磨性。*

在越南非金属原料矿床所特有的坚硬且高磨蚀性岩石上使用带主动作用铲斗的挖掘机时，工作工具——钎杆失效的主要原因是其达到极限磨损（图1），这是由于所用材料——高碳钢和合金钢的耐磨性不足所致。

众所周知[1, 2, 3]，若钢的马氏体转变终了点$M_k$低于室温，则淬火后材料组织中会残留残余奥氏体，其数量随钢中碳和合金元素含量的增加而增加。淬火零件材料组织中残余奥氏体的存在对其物理力学性能产生不利影响，首先表现为硬度降低，进而导致耐磨性下降。

[图1 — 见原文PDF第2页] 40XH钢制ATLAS COPCO HB2500液压破碎锤钎杆，在越南平定（Binh Dinh）地区采石场破碎超大尺寸花岗岩块工作58天后，头部（左侧）已磨损

冷处理即将淬火钢冷却至其$M_k$温度以下，可促进残余奥氏体向马氏体转变，并在随后的回火过程中析出大量极细小的碳化物颗粒，这同样有助于改善钢的使用性能[8, 13]。因此，冷处理作为淬火后的附加工序被广泛用于提高工具钢的耐磨性[1, 4-7, 9-12, 14]。然而，文献中尚未发现将其用于提高承受磨粒磨损的矿山工具材料使用性能的相关资料。本文比较了几种最常用作钎杆材料的钢（38XM、55C2、У8和X12MΦA）在实践中常用的热处理（油淬加低温或中温回火）后以及附加冷处理后的组织、力学性能（$\sigma_{0.2}$、$\sigma_B$、KCV、HRC）和抗磨粒磨损能力（$R_w$）。在后一种情况下，试样在淬火后立即放入装有−75 °C冷却液的低温恒温器中，并保温5小时。

钢的显微组织研究以及碳化物和残余奥氏体含量的测定使用Axioplan-2显微镜进行。物理力学性能在标准五倍试样上测定，所用设备为Zwick/Roell Z100拉伸试验机、Zwick/Roell RKP450摆锤冲击试验机和Zwick/Roell ZHU硬度计。耐磨性试验按照ASTM G99方法[5]（“销–盘”法）进行，采用圆柱形销试样（直径4 mm，高14 mm），在恒定载荷（P = 40 N）下以0.257 m/s的速度在电熔刚玉盘上进行磨损。根据磨料作用前后试样的称重结果，按下式计算耐磨性：

$$W_R = \rho \cdot P \cdot L / m,\ N \cdot m/mm^3, \quad (1)$$

式中：ρ——销试样材料的密度，g/mm$^3$；m——销试样因磨损造成的质量损失，g；L——磨损行程（100 m）。

显微组织研究结果见图2、图3和表1。

[图2 — 见原文PDF第2页] 未经冷处理（a）和经冷处理（b）的X12MΦA钢中的残余奥氏体含量

[图3 — 见原文PDF第3页] 未经冷处理（a）和经冷处理（b）的X12MΦA钢中的碳化物含量

**表 1**

| 钢号 | 处理方式 | 碳化物含量，% | | 残余奥氏体含量，% | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 未冷处理 | 冷处理 | 未冷处理 | 冷处理 |
| 38XM | 淬火（950 °C，油）+ 回火（200 °C） | 0.152÷0.182<br>0.168 | 0.281÷0.397<br>0.333<br>(+98.2%) | – | – |
| У8 | 淬火（800 °C，水）+ 回火（360 °C） | – | – | 2.110÷2.314<br>2.212 | 1.258÷1.230<br>1.244<br>(−43.8%) |
| X12MΦA | 淬火（1000 °C，油）+ 回火（200 °C） | 4.429÷5.847<br>5.616 | 6.095÷6.986<br>6.461<br>(+15.0%) | 15.446 | 1.893<br>(−87.7%) |

注：分数的分子（上行）为所分析相的含量范围，分母（下行）为其3个测定值的算术平均值。

所测得的材料物理力学性能值（3次试验结果的算术平均值）列于表2。

**表 2**

| 钢号 | 处理方式 | 参数值 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 屈服强度$\sigma_{0.2}$，MPa | 抗拉强度$\sigma_B$，MPa | 冲击韧性KCV，J/cm$^2$ | 硬度，HRC | 耐磨性$R_w$，N·m/mm$^3$ |
| 38XM | 870 °C淬火 + 回火（200 °C） | 1478 | 1933 | 40.6 | 51.1 | 69.0 |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（200 °C） | 1529<br>(+3.5%) | 1953<br>(+1.0%) | 33.0<br>(−18.7%) | 51.6<br>(+1.0%) | 81.9<br>(+18.6%) |
| | 950 °C淬火 + 回火（200 °C） | 1485 | 1887 | 37.5 | 48.7 | 51.4 |
| | 950 °C淬火 + 冷处理 + 回火（200 °C） | 1486<br>(+0.1%) | 1907<br>(+1.1%) | 33.2<br>(−11.5%) | 49.3<br>(+1.2%) | 59.5<br>(+15.8%) |
| 55C2 | 870 °C淬火 + 回火（200 °C） | *) | *) | 5.6 | 59.6 | 97.0 |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（200 °C） | *) | *) | 4.8<br>(−14.3%) | 60.5<br>(+1.5%) | 122.2<br>(+25.9%) |

| 钢号 | 处理方式 | 参数值 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 屈服强度$\sigma_{0.2}$，MPa | 抗拉强度$\sigma_B$，MPa | 冲击韧性KCV，$J/cm^2$ | 硬度，HRC | 耐磨性$R_w$，$N \cdot m/mm^3$ |
| | 870 °C淬火 + 回火（360 °C） | *) | *) | 7.2 | 57.8 | – |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（360 °C） | *) | *) | 7.0 (−2.8%) | 58.4 (+1.0%) | – |
| | 870 °C淬火 + 回火（460 °C） | 1496 | 1617 | 22.3 | 46.9 | – |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（460 °C） | 1575 (+5.3%) | 1653 (+2.2%) | 19.0 (−14.8%) | 47.4 (+1.1%) | – |
| У8 | 870 °C淬火 + 回火（200 °C） | *) | *) | 5.1 | 60.4 | 52.9 |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（200 °C） | *) | *) | 3.9 (−23.5%) | 60.9 (+0.8%) | 58.5 (+10.6%) |
| | 870 °C淬火 + 回火（360 °C） | 1677 | 1810 | 3.7 | 53.6 (538) | 40.2 |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（360 °C） | 1728 (+3.0%) | 1867 (+3.1%) | 2.9 (−21.6%) | 54.6 (+1.9%) | 45.0 (+11.9%) |
| Х12МФА | 870 °C淬火 + 回火（200 °C） | *) | *) | 3.1 | 59.8 | 154.5 |
| | 870 °C淬火 + 冷处理 + 回火（200 °C） | *) | *) | 2.5 (−19.4%) | 60.4 (+1.0%) | 208.2 (+34.8%) |

*）——试样在很宽的应力范围内发生脆性断裂

由图2、图3以及表1、表2可知，与文献[1, 2, 3]一样，冷处理使淬火钢中残余奥氏体含量显著降低（44 ÷ 88%），碳化物含量增加（15 ÷ 98%）。这种组织变化伴随着所测材料强度指标（$\sigma_{0.2}$、$\sigma_B$）和硬度的小幅提高，同时冲击韧性下降。（由于试验结果离散性大，未能测定55С2和Х12МФА钢的$\sigma_{0.2}$、$\sigma_B$值；可以推断，这是由于热处理导致试样材料脆化所致。）此外，随着淬火奥氏体化温度和回火温度的降低，冷处理的上述效果增强。冷作用使磨粒磨损耐磨性提高18 ÷ 35%。

根据上述研究结果可以得出结论：冷处理可被视为一种有前景的附加热处理工序，用于提高制造在坚硬高磨蚀性岩石上工作的液压破碎锤钎杆所用钢材的耐磨性。同时，应寻找最优的热处理制度，使冷处理对钢冲击韧性的不利影响降至最低。

## 参考文献


1. А. П. Клименко, Холод в машиностроении, М.: Машиностроение, 1969. - 247 с.
2. Е. А. Чудаков, Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Том 3, М.: ГОНТИ, 1947, с. 341.
3. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов, М.: Металлургия, 1978. – 182 с.
4. ASM Handbook. Том. 4 Heat treating, ASM International, 2002, с. 487-495.
5. ASTM G99-2014, ASTM International, 2014.
6. D. Candane, N. Alagumurthi, K. Palaniradja, Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS, Ж.: International journal of materials science and applications, 2013, с. 56-65.
7. D. N. Collins, Cryogenic treatment of tool steels, Ж.: Advanced materials & processes, 1998, с. 23-29.
8. D. N. Collins, Deep cryogenic treatment of tool steels: A review, Ж.: Heat treatment of metals, 1996.2, с. 40-42.
9. D. N. Collins, J. Dormer, Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel, Ж.: Heat treatment of metals, 1997.3, с. 71-74.
10. Nirmal S. Kalsi; Rakesh Sehgal; Vishal S. Sharma, Cryogenic treatment of tool materials: A review, Ж.: Materials and manufacturing processes- 25, 2010, с. 1077-1100.
11. P. I. Patil, R. G. Tated, Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: A review, IJCA Proceedings on international conference in computational intelligence ICCIA(9), 2012, с. 10-29.
12. Pete Paulin, Cold cuts, Ж.: Cutting tool engineering, 1992, с. 61-66.
13. Sub-zero treatment. Technology, processes and equipment, Linde Gas, 2010.
14. T. Yugandhar, P.K. Krishnan, Cryogenic treatment and tts effect on tool steel, 6th International tooling conference, Karlstad university, 2002, с. 671-684.